

Sprendinių formulė, kai sprendiniai iracionalieji

UŽDUOČIŲ LAPAS



Interaktyvi versija

Vardas, pavardė

Klasė

Data

PRISIMINK

Kvadratinės šaknys ir sprendinių formulė

1 lygis · slenkstinis

1.

Kaip paprasčiausiai užrašomas $\sqrt{48}$?☐ A $16\sqrt{3}$ ☐ B $2\sqrt{12}$ ☐ C $6\sqrt{8}$ ☐ D $4\sqrt{3}$

1 lygis · slenkstinis

2.

Išspręsk lygtį $2x^2 - 5x + 2 = 0$ pagal formulę.

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

3.

Išspręsk lygtį $(x + 1)^2 = 6$. Sprendinius užrašyk tiksliai: $\sqrt{}$ rašyk kaip sqrt, o $\pm$ – kaip +-, arba abu sprendinius atskirk kabliataškiu.

Atsakymas:

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išspręskime kartu

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas

Išspręsk lygtį $x^2 + 2x - 7 = 0$. Sprendinius užrašyk tiksliai ir paprasčiausiai.

Atsakymas:

2 pavyzdys • Kai $a \neq 1$: $2x^2 - 6x + 3 = 0$

KOEFICIENTAI

$$a = 2, b = -6, c = 3.$$

DISKRIMINANTAS

$$D = (-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 36 - 24 = 12, \text{ o } \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

FORMULĖ

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{2 \cdot 2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4}.$$

SUPRASTINAME • TAVO EILĖ

APVALINAME, JEI PRAŠOMA • TAVO EILĖ

TAVO EILĖ

2 lygis • patenkinamas

Išspręsk lygtį $3x^2 - 4x - 2 = 0$. Sprendinius užrašyk tiksliai ir paprasčiausiai.

Atsakymas:

PASITIKRINK

Pasitikrink savo žinias

1 lygis • slenkstinis

1.

Suprastink $\frac{6 \pm \sqrt{12}}{2}$.

☐ A $3 \pm \sqrt{12}$

☐ B $3 \pm \sqrt{3}$

☐ C $3 \pm \sqrt{6}$

☐ D $3 \pm 2\sqrt{3}$

2 lygis • patenkinamas

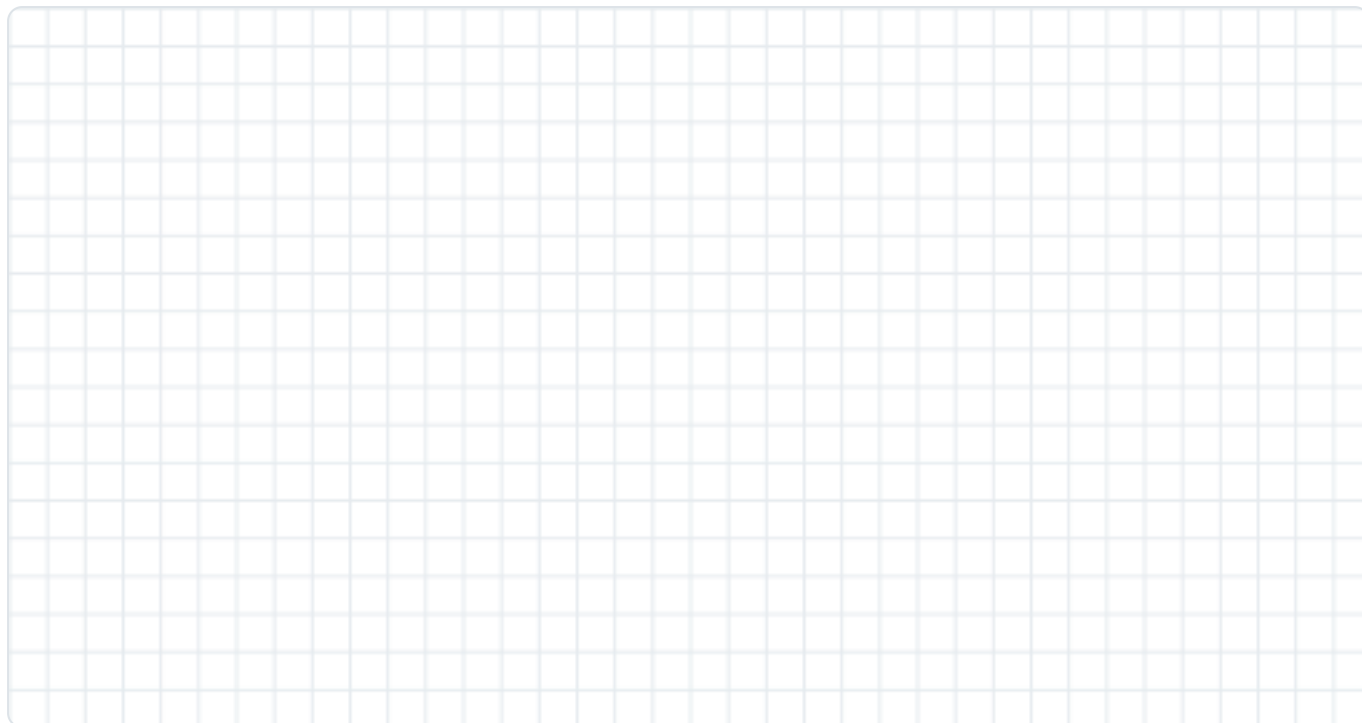
2.

Išspręsk lygtį $x^2 - 2x - 2 = 0$. Sprendinius užrašyk tiksliai.

Atsakymas:

3.

Išspręsk lygtį $4x^2 - 4x - 1 = 0$. Užrašyk sprendimą, o sprendinius pateik tiksliai ir paprasčiausiai.

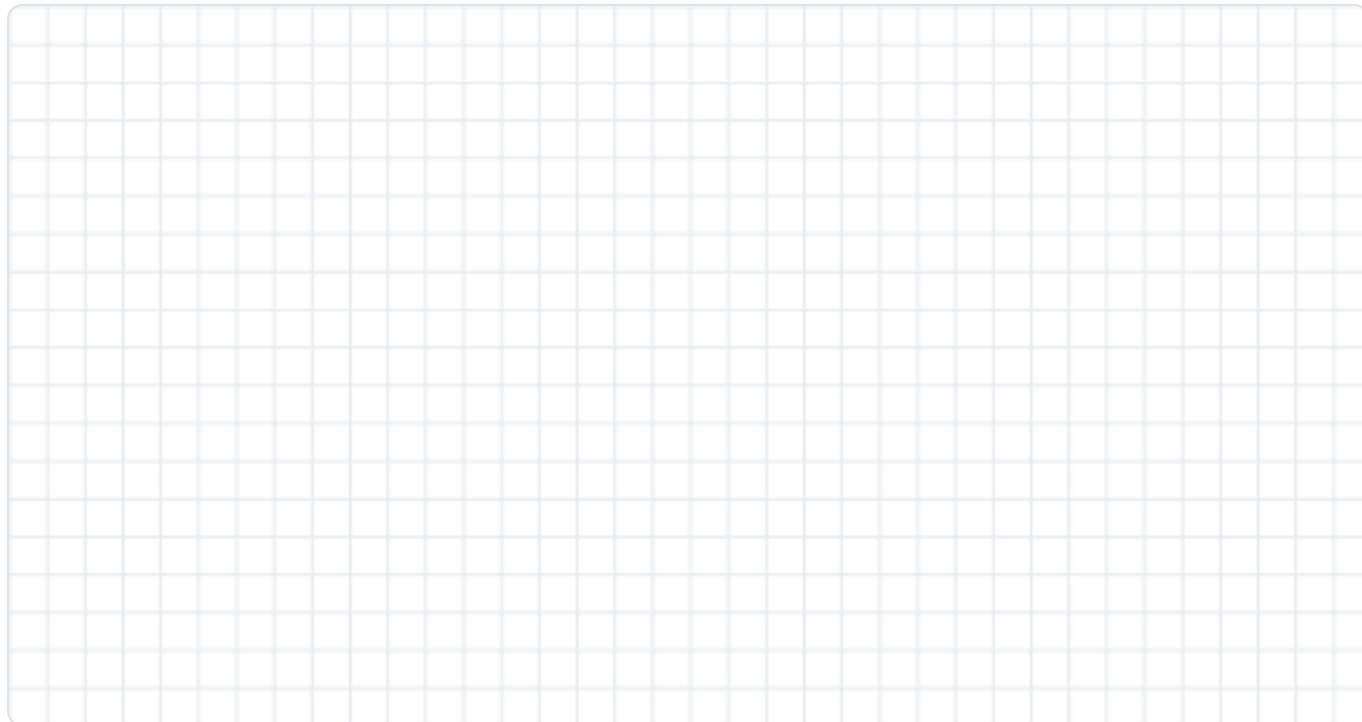
**4.**

Išspręsk lygtį $x^2 + 8x + 10 = 0$. Sprendinius užrašyk tiksliai.

Atsakymas:

5.

Anksčiau radai, kad $x = 1 + \sqrt{3}$ yra lygties $x^2 - 2x - 2 = 0$ sprendinys. Įrodyk tai įstatydamas: apskaičiuok kairiąją pusę tiksliai, be skaičiuotuvo.



Tikslūs sprendiniai be skaičiuotuvo

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 3 taškai

Duota lygtis $x^2 - 10x + 18 = 0$.

a) Įrodyk, kad jos diskriminantas lygus 28.

b) Įrodyk, kad jos sprendiniai yra $5 - \sqrt{7}$ ir $5 + \sqrt{7}$.

c) Tarp kurių dviejų gretimų sveikųjų skaičių yra kiekvienas sprendinys? Paaiškink, nesinaudodamas skaičiuotuvu.

